MANUAL DE USO DEL SISTEMA

VELOCRAFT

Catálogo y Administración de Cuadros de Bicicleta de Alta Gama

Proyecto	VeloCraft – Catálogo y administración de cuadros de bicicleta de alta gama
Materia	Arquitectura y Diseño de Interfaces
Carrera	Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software
Curso	3.º 2.ª
Tecnologías	HTML5 · CSS3 · JavaScript · Bootstrap 5

INTEGRANTES
Jonatan Santis
Puebla Ezequiel
Lucas Mendez

Instituto Superior 9-008 Manuel Belgrano

Junio, 2026

1 Introducción

VeloCraft es una aplicación web destinada a la visualización y administración de cuadros de bicicletas de alta gama.

El sistema permite consultar productos, buscar modelos, filtrar por materiales y realizar operaciones de alta, modificación y eliminación de cuadros desde una interfaz gráfica.

Fue desarrollado utilizando HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5, con un diseño adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

> **NOTA** Este documento describe el uso del sistema desde la perspectiva del usuario final. La información se actualiza dinámicamente: cualquier cambio realizado se refleja al instante en el catálogo.

2 Acceso al sistema

Para utilizar VeloCraft:

— Abrir la aplicación desde un navegador web compatible.

— Acceder al archivo **index.html** del proyecto.

— Esperar a que se cargue el catálogo de cuadros.

Al iniciar, el sistema presenta los productos registrados, sus características y las herramientas de administración.

3 Visualización del catálogo

En la pantalla principal se muestran los cuadros disponibles mediante tarjetas que contienen:

- Nombre del modelo
- Material de fabricación
- Precio
- Peso
- Tallas disponibles
- Descripción técnica
- Imagen del producto

El catálogo se actualiza dinámicamente cuando se realizan modificaciones.

4 Búsqueda y filtrado de productos

El sistema permite localizar productos utilizando el campo de búsqueda. También ofrece filtros por material, como carbono, titanio y aluminio, además de opciones de ordenamiento.

Para realizar una búsqueda:

- Ubicar el campo de búsqueda.
- Escribir el nombre o una característica del producto.
- Observar los resultados filtrados automáticamente.

5 Registro de nuevos cuadros

Para incorporar un producto:

- Acceder al formulario de registro.
- Ingresar el nombre del modelo.
- Seleccionar el material de fabricación.
- Completar los datos técnicos, precio y tallas disponibles.
- Incorporar una imagen, cuando corresponda.
- Presionar el botón para guardar el producto.

El sistema valida los campos requeridos antes de registrar la información.

> **NOTA** Los campos obligatorios deben completarse correctamente; el sistema rechaza registros vacíos o con valores fuera de rango (peso y precio).

6 Modificación de productos

Para editar un cuadro existente:

- Localizar el producto en el catálogo.
- Seleccionar la opción de edición.
- Modificar los datos necesarios.
- Guardar los cambios.

El sistema actualiza la información del producto y su visualización en el catálogo.

7 Eliminación de productos

Para eliminar un producto:

- Localizar el cuadro correspondiente.
- Seleccionar la opción de eliminación.
- Confirmar la operación cuando el sistema lo solicite.

Una vez confirmada, el producto deja de mostrarse en el catálogo.

NOTA La eliminación es permanente. El sistema solicita confirmación antes de remover el producto y actualiza el valor total del inventario en tiempo real.

8 Gestión de materiales

VeloCraft incorpora una funcionalidad para administrar los materiales de fabricación de los cuadros. Esta herramienta permite registrar materiales adicionales a los inicialmente disponibles, como el aluminio.

Para agregar un material:

- Acceder a la sección de gestión de materiales.
- Ingresar el nombre del nuevo material.
- Guardar el registro.
- Verificar que aparezca entre las opciones disponibles.

Los materiales registrados pueden utilizarse para clasificar los productos.

9 Panel de estadísticas

La aplicación dispone de indicadores que permiten consultar información general del catálogo, como la cantidad de cuadros registrados, su distribución por materiales y el valor acumulado del inventario.

Estos indicadores se actualizan cuando cambia la información correspondiente.

10 Almacenamiento de información

Actualmente VeloCraft utiliza almacenamiento local del navegador mediante **localStorage** e **IndexedDB**. Esto permite conservar los registros y las imágenes cargadas localmente, según el mecanismo de almacenamiento utilizado por la aplicación.

Los datos no se encuentran centralizados en un servidor, por lo que pueden variar entre navegadores o dispositivos.

■ **NOTA** Por tratarse de almacenamiento local, se recomienda conservar una copia de seguridad de la información importante antes de limpiar los datos del navegador.

11 Diseño responsivo

La interfaz fue diseñada utilizando Bootstrap 5 y estilos CSS personalizados para adaptarse a computadoras, tablets y teléfonos móviles.

La distribución de los elementos se ajusta según el tamaño de la pantalla, facilitando la navegación y el acceso a las funcionalidades.

12 Evolución futura del sistema

Se propone desarrollar un backend utilizando **Java y Spring Boot**, junto con una base de datos **MySQL**.

Esta evolución permitirá centralizar la información, implementar autenticación de usuarios, registrar movimientos de inventario y mantener un historial de cambios de precios.

Estas funcionalidades forman parte de la arquitectura futura propuesta y no deben confundirse con las implementadas actualmente.

13 Conclusión

VeloCraft ofrece una interfaz para administrar y consultar cuadros de bicicletas, integrando operaciones CRUD, búsqueda, filtrado, estadísticas y gestión de materiales.

El proyecto constituye una base funcional que puede evolucionar hacia una aplicación web con backend y base de datos relacional.

A Anexo – Pantalla principal (Figura 3)

La imagen muestra la interfaz principal de VeloCraft, desarrollada con HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5.

En la parte superior se encuentra el **panel de estadísticas**, que permite consultar la cantidad de modelos registrados, su clasificación por materiales y el valor total del inventario.

El sistema dispone de un **formulario para registrar nuevos cuadros** de bicicletas y una sección destinada a la **gestión dinámica de materiales**.

En la parte inferior se presenta el **catálogo de productos**, donde se visualizan imágenes, precios, pesos, tallas y descripciones técnicas. Cada producto dispone de opciones para consultar sus detalles, editarlo o eliminarlo.

La aplicación también incorpora herramientas de **búsqueda, filtrado y ordenamiento**.

Consola Admin

Buscar cuadro por nombre y características...

VELOCRAFT

MODELOS TOTALES	FIBRA DE CARBONO	TITANIO PURO	VALOR TOTAL INVENTARIO
6	4	1	$12,550

Agregar Cuadro

NOMBRE DEL MODELO

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Selecciona material...

PESO (GRAMOS)

PRECIO ($ USD)

TALLAS DISPONIBLES

S M L XL

DESCRIPCIÓN

IMAGEN DEL PRODUCTO

Elegir archivo No se eligió ningún archivo

Guardar Cuadro

Gestión de Materiales

NOMBRE DEL MATERIAL

Agregar Material

Materiales registrados

- Fibra de Carbono
- Titanio Grado 9
- Aluminio

Todos | Fibra de Carbono | Titanio Grado 9 | Aluminio

Ordenar por: Nombre



GT

$600 1200 g

Cuadro de montaña de alto rendimiento fabricado en fibra de carbono, diseñado para la modalidad Cross-Country (XC). Su estructura ligera y resistente ofrece una excelente combinación de rigidez, estabilidad y absorción de vibraciones. Incorpora una geometría deportiva, guiado interno de cables y un diseño aerodinámico que favorece la eficiencia del pedaleo, ideal para ciclistas que buscan velocidad, precisión y rendimiento en terrenos exigentes.

Tallas: M

Detalles



Titanium Adventure Ti-9

$4,500 1420 g

Cuadro de gravel indestructible de titanio Grado 9 (Ti-3Al-2.5V) de doble conificado. Combina una absorción de vibraciones inigualable con anclajes para portabultos y aventuras de larga distancia.

Tallas: M L XL

Detalles



Vairo

$600 1200 g

Titanium Adventure Ti-9 $4,500 1420 g Cuadro de gravel indestructible de titanio Grado 9 (Ti-3Al-2.5V) de doble conificado. Combina una absorción de vibraciones inigualable con anclajes para portabultos y aventuras de larga distancias

Tallas: M

Detalles



VeloCraft Aluminum Pro

$800 1450 g

Cuadro de aluminio 6061-T6, liviano y resistente, ideal para ciclismo de ruta y entrenamiento.

Tallas: S M L

Detalles



VeloCraft Carbon SLR

$3,200 790 g

Cuadro de ruta superligero fabricado con fibra de carbono Toray T1100 de grado aeroespacial. Optimizado para máxima rigidez y aerodinámica en ascensos exigentes.

Tallas: S M L

Detalles



VeloCraft Carbon XC-Pro

$2,850 980 g

Cuadro rígido de montaña diseñado para Cross-Country competitivo. Geometría agresiva, guiado de cables interno y un laminado de carbono específico para disipar impactos de senderos técnicos.

Tallas: S M L XL

Detalles

© 2026 VELOCRAFT INC. - Carbon & Titanium Masterpieces.